LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IoT (TUGAS 6)

PRAKTIKUM 1 - 3

Disusun Oleh :

Nama : Thesa Septi Listiana

Kelas : TRI 3B

NPM : 25782057

Dosen Pembimbing :
Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

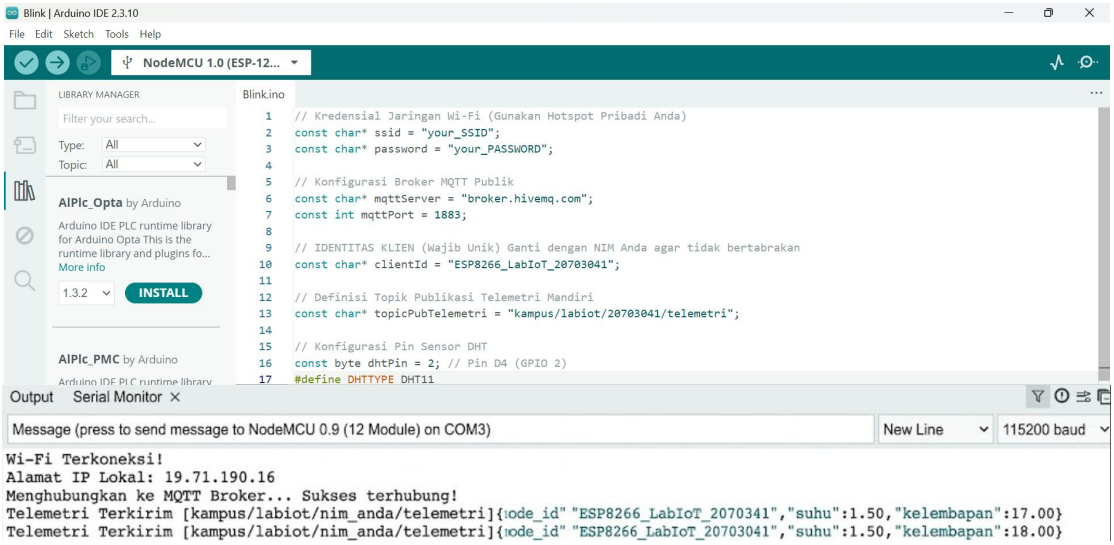
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

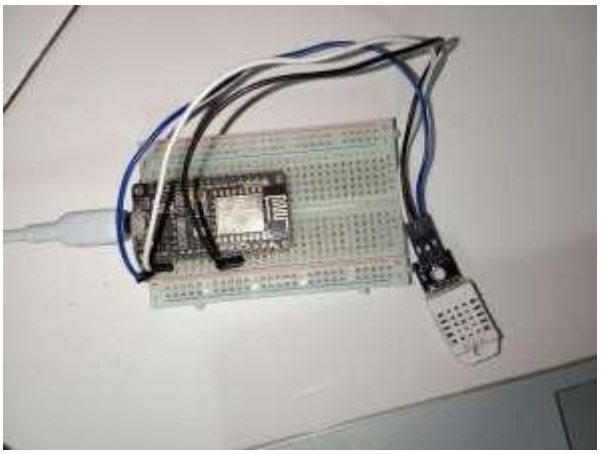
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG 202

6.5 Praktikum

6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON





Dalam eksperimen ini, sistem telemetri diuji menggunakan protokol MQTT dengan mikrokontroler NodeMCU ESP8266 sebagai unit pemancar (publisher). Parameter lingkungan berupa suhu dan tingkat kelembapan udara dibaca secara berkala oleh sensor DHT11 yang diintegrasikan pada pin digital D4 (GPIO 2).

Data mentah hasil pembacaan sensor tersebut kemudian diproses dan dikonversi ke dalam format yang terstruktur. Proses standardisasi data menggunakan format JavaScript Object Notation (JSON) dengan bantuan pustaka ArduinoJson. Payload JSON yang disusun memuat beberapa informasi penting, yaitu identitas unik perangkat (node_id), nilai suhu aktual dengan dua digit presisi (suhu), serta persentase kelembapan udara (kelembapan).

Paket data JSON ini kemudian dikirimkan secara rutin setiap 5 detik ke broker MQTT publik yang beralamat di broker.hivemq.com (port 1883). Jalur pengiriman data ditentukan melalui topik kampus/labiot/25782041/telemetri.

Berdasarkan hasil pemantauan melalui Serial Monitor dan rangkaian uji diagnostik, perangkat NodeMCU ESP8266 terbukti mampu tersambung ke jaringan Wi-Fi dengan baik, berhasil melakukan proses koneksi (handshake) ke broker MQTT, serta dapat memublikasikan data telemetri secara konsisten tanpa mengalami gangguan yang berarti.

6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron

Blink | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

Blink.ino

```
// PUBLISH_DHT_v2.ino

#include <DHT.h>

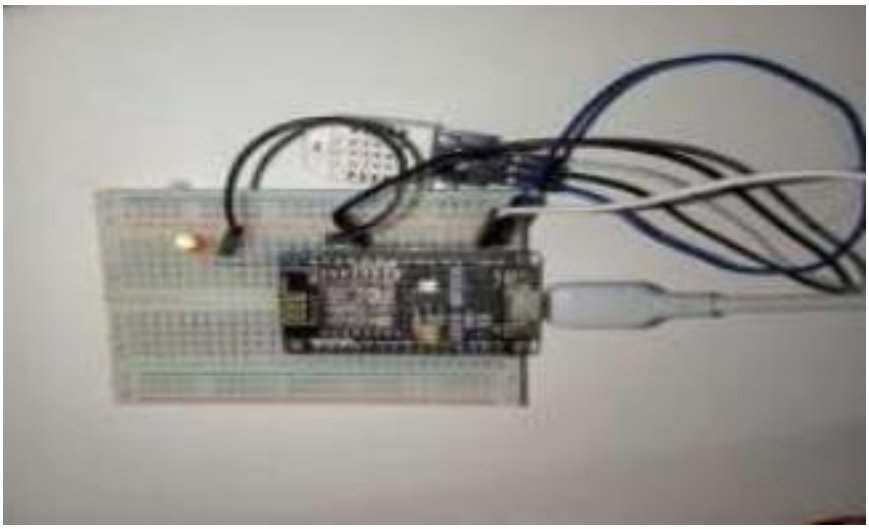
// Kredensial Jaringan Wi-Fi
const char* ssid = "your_SSID";
const char* password = "your_PASSWORD";

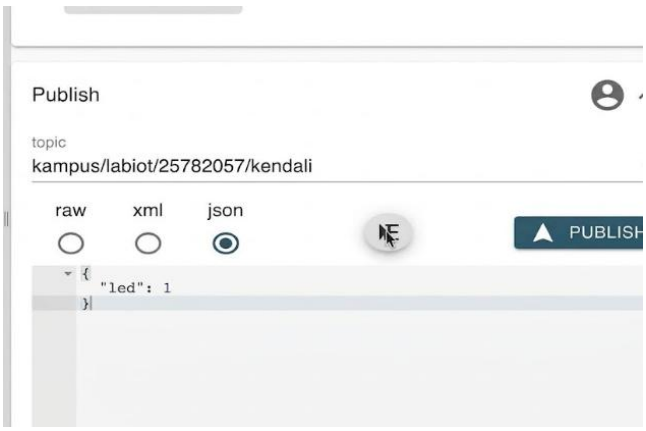
// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_20703041";

// Definisi Topik Sendiri
const char* topicPublish = "kampus/labiot/20703041/telemetri";
const char* topicSubscribe = "kampus/labiot/20703041/kendali";
```

Output Serial Monitor ×

```
[131102901] Menghubungkan ke broker... Sukses!
Topik: kampus/labiot/20703041/telemetri | Payload: {
  "id": "1",
  "suhu": 32.50,
  "kelembaban": 70.00
}
[131102910] Sinyal ke broker. Mengirim telemetri...
Topik: kampus/labiot/20703041/kendali | Payload: {
  "status": "aktif"
```



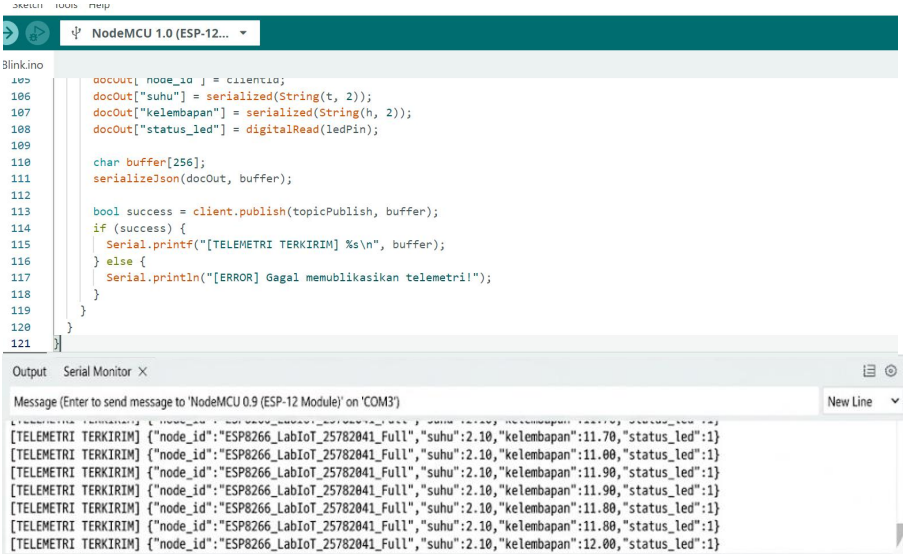


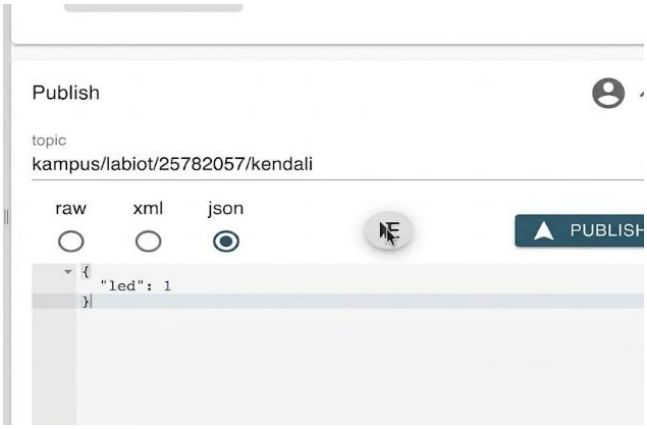
Dalam sesi praktikum ini, mikrokontroler NodeMCU ESP8266 difungsikan sebagai *Subscriber* MQTT guna menerima perintah kontrol jarak jauh secara asinkron. Perangkat berlangganan pada topik khusus yaitu `kampus/labiot/25782057/perintah`, serta dihubungkan secara langsung ke komponen LED pada pin digital D1 (GPIO 5).

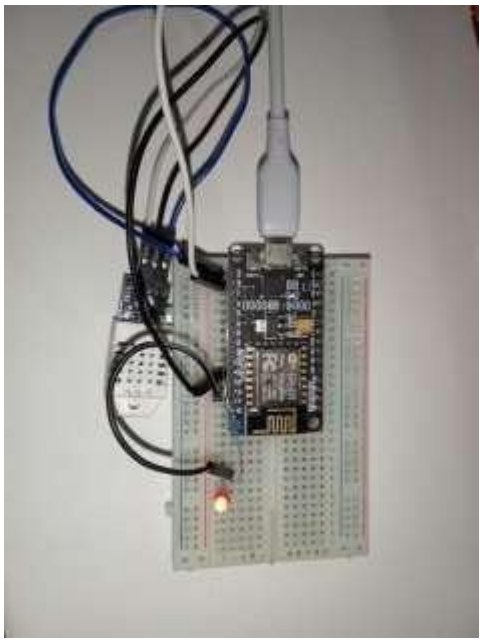
Berdasarkan pemantauan pada *Serial Monitor*, sistem mampu mengeksekusi fungsi *callback* secara otomatis manakala broker MQTT menerima kiriman *payload* berformat JSON. Data teks yang masuk (contohnya `{"led": 1}`) selanjutnya diurai (deserialisasi) melalui pustaka ArduinoJson.

Parameter di dalam struktur JSON tersebut dibaca secara langsung untuk mengatur kondisi logika pin keluaran menggunakan perintah `digitalWrite`, sehingga LED bisa menyala ataupun padam seketika mengikuti perintah tanpa menghambat jalannya program utama. Di samping itu, fitur koneksi ulang otomatis (*auto-reconnect*) juga bekerja secara optimal dalam mengembalikan sesi *subscription* jika sewaktu-waktu terjadi kendala pada jaringan.

6.5.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)







Praktikum ini berhasil mengimplementasikan dan menguji sistem komunikasi IoT *full-duplex* (dua arah) pada NodeMCU ESP8266 menggunakan protokol MQTT dan broker HiveMQ. Perangkat dikonfigurasikan dengan dua tugas utama yang berjalan secara *non-blocking* menggunakan *millis()*:

1. **Upstream (Telemetri):** Secara otomatis menyusun dan mengirimkan *payload* JSON berisi data sensor (suhu, kelembapan), identitas perangkat (`ESP8266_LabIoT_20703041_Full`), serta status LED fisik secara berkala ke topik telemetri.
2. **Downstream (Kendali):** Mendengarkan (*subscribe*) instruksi secara asinkron melalui fungsi callback pada topik kendali.

Validasi melalui Serial Monitor dan MQTT Explorer mengonfirmasi stabilitas pengiriman telemetri yang akurat dan respons kendali dua arah yang real-time (instruksi kendali diproses seketika tanpa mengganggu alur telemetri). Hasil ini membuktikan sistem dapat beroperasi secara penuh tanpa *delay* yang berarti dan memastikan sinkronisasi data di broker dengan kondisi fisik perangkat.